

Exercice 1

La vitesse de la lumière dans le vide est égale à $3 \cdot 10^8 \text{ m/s}$. La vitesse de la lumière dans l'eau est $2.25 \cdot 10^8 \text{ m/s}$. Quel est l'indice de réfraction de l'eau?

Exercice 2

La célérité (vitesse de la lumière dans le vide) étant égale à $3 \cdot 10^8 \text{ m.s}^{-1}$, calculer le temps que met la lumière issue du soleil pour atteindre la Terre. La distance soleil-Terre est égale à $150\,000\,000 \text{ km}$. Calculer le temps que met la lumière issue de la Lune pour atteindre la Terre. La distance Lune-Terre est égale à $385\,000 \text{ km}$.

Exercice:3

Une lampe électrique déposée au fond d'une piscine émet un faisceau de lumière étroit qui fait un angle de 30° avec la normale au plan d'eau. Quelle est la direction du faisceau de lumière émergent? On incline maintenant la lampe de manière que le faisceau fasse un angle de 60° avec la normale au plan d'eau. Le faisceau sort-il de l'eau?

Exercice :4

1. Enoncer la loi de réfraction de Descartes pour un dioptre séparant un milieu d'indice n_1 d'un milieu d'indice n_2 . L'angle d'incidence sera nommé i_1 et l'angle de réfraction sera nommé i_2 .
2. Enoncer la loi de réflexion de Descartes. Les angles d'incidence et de réflexion seront respectivement notés i et r .

Exercice 5 :

Un rayon lumineux passe de l'eau dans l'air. Calculer l'angle de réfraction i_2 pour les valeurs suivantes de l'angle d'incidence i_1 : 30° , 45° , 60° .
Calculer la valeur de l'angle limite λ .

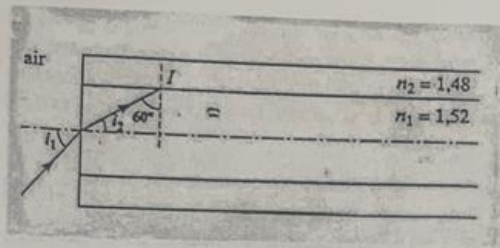
Exercice 6 :

Un rayon lumineux passe du verre dans l'eau. Calculer l'angle de réfraction i_2 pour les valeurs suivantes de l'angle d'incidence i_1 : 30° , 50° , 75° .
A partir de quelle valeur limite λ y-a-t-il réflexion totale ?

Exercice 7 : Fibre à saut d'indice

On a trace le début du trajet d'un rayon lumineux pénétrant dans une fibre saut d'indice.

- 1) Quel est la valeur de l'angle i_2 ?
- 2) En prenant l'indice de l'air égal 1,00, calculer i_1 .
- 3) Calculer la valeur de l'angle limite de réfraction entre les deux milieux d'indice n_1 et n_2 .
- 4) Tracer le trajet du rayon lumineux après le point I.



Exercice 8 : Fibre à saut d'indice

Un rayon lumineux arrive de l'air (indice 1,00) sous un angle d'incidence i_e et pénètre dans le cœur de la fibre d'indice n_1 .

- 1) Exprimer le sinus de l'angle de réfraction r en fonction de n_1 et i_e .
- 2) L'angle d'incidence sur la surface de séparation cœur-gaine est i . Donner la relation entre i et r puis l'expression de $\cos i$ en fonction de $\sin r$.
- 3) L'indice de la gaine a pour valeur n_2 ($n_2 < n_1$). Exprimer le sinus de l'angle limite de réfraction entre les milieux d'indice n_1 et n_2 .
- 4) Pour qu'un rayon lumineux puisse se propager dans la fibre, on doit avoir : $\sin i_e < \sqrt{n_1^2 - n_2^2}$

4.1) Calculer la valeur limite i_{0e} pour qu'un rayon lumineux pénétrant dans la fibre puisse s'y propager

Données : $n_1 = 1,48$ $n_2 = 1,46$

4.2) Un rayon lumineux arrivant sous l'angle d'incidence $i_e = 20^\circ$, pourra-t-il se propager dans cette fibre ?

Exercice : 9

1. Etablir géométriquement la formule de conjugaison du dioptré plan.
2. Expliquer pourquoi les objets plongés dans l'eau (indice 1.33) paraissent rapprochés à un observateur qui les regarde de l'extérieur. Cas d'un objet placé à 50 cm de profondeur.

Exercice : 10 : Association de trois dioptrés

Un vase dont le fond est horizontal contient trois couches liquides non miscibles d'indices $n_1 = 5/3$, $n_2 = 4/3$ et $n_3 = 3/2$ et d'épaisseur respective $e_1 = 15$ cm, $e_2 = 12$ cm et $e_3 = 12$ cm en allant du bas vers le haut. Un poisson décoratif se trouve à 3 cm du fond du vase.

1. De quelle distance ce poisson paraît-il rapproché ou éloigné pour un observateur regardant le poisson du haut du vase ?

Exercice 11

1. Quel est le déplacement latéral A produit par une lame à faces parallèles, d'épaisseur e et d'indice n , plongée dans l'air, en fonction de l'angle d'incidence i ? Calculer A pour $e = 2$ mm et $n = 1.5$ et $i = \pi/6$.
2. Que devient l'expression de A lorsque i est petit ? Trouver alors la distance qui sépare l'image de l'objet.

Exercice 12 : Marche d'un rayon lumineux dans un prisme

Un prisme d'angle A et d'indice $n = 1,5$ est éclairé par un rayon incident perpendiculaire à la face d'entrée du prisme.

Tracer la marche du rayon lumineux et calculer la déviation D dans les deux cas suivants :

1- $A = 30^\circ$

2- $A = 60^\circ$

Exercice 13 : Angle limite d'incidence

On considère un prisme de sommet $A = 60^\circ$ et d'indice $n = 3$.

1- Déterminer l'angle limite d'incidence i_0 du prisme.

2- Déterminer les angles d'incidence i_m et de déviation D_m au minimum de déviation.

Exercice 14

Un prisme rectangle en A reçoit dans un plan de section principale un rayon qui arrive sur AB sous l'incidence i au-dessus de la normale.

a. Trouver la condition liant les angles i et B et l'indice n pour qu'il y ait réflexion totale sur BC .

b. Calculer la déviation D . Peut-on la rendre égale à 90° ? Que devient dans ce cas la condition (a) ?

Exercice 15

Un prisme de 60° d'angle au sommet est au minimum de déviation pour un angle d'incidence $i = 47^\circ$.

1. Quelle est la déviation du rayon lumineux dans ce cas ?

2. En déduire la valeur de l'indice de réfraction du prisme.

Exercice 16

1. Etablir l'expression de la déviation angulaire D produite par un prisme d'angle A faible et d'indice n .

AN: Calculer D en degré sachant que $A = 2^\circ$ et $n = 1,5$.

2. A quelle condition sur l'angle d'incidence, un rayon peut-il émerger du prisme.

Exercice 17

On considère un prisme d'angle au sommet $A = 60^\circ$ et d'indice $n = \sqrt{2}$. Un rayon arrive sur le prisme avec un angle incident $i = 45^\circ$. Calculer successivement les angles r, r', i' ainsi que la déviation D .

L'angle du prisme est maintenant $A = 61^\circ$ et i reste égal à 45° . Calculer la nouvelle déviation D . De combien a-t-elle varié ?

Exercice : 18

Un prisme d'angle au sommet $A = 60^\circ$ et d'indice $n = \sqrt{2}$ est plongé dans l'air d'indice 1.

Calculer les différents angles à l'incidence limite. A quelle condition y a-t-il toujours émergence ?

Calculer la valeur de l'angle d'incidence et celle de la déviation au minimum de déviation.

Exercice : 19

Une calotte sphérique de centre C , rayon de courbure R sépare deux milieux d'indices n et n' . Ce système donne d'un point objet A une image ponctuelle A' .

1. Etablir la relation suivante:

$$\frac{n \overline{CA}}{IA} = \frac{n' \overline{CA'}}{IA'}$$

2. En déduire qu'il y a stigmatisme approché pour les rayons faiblement inclinés sur l'axe CS .

3. Etablir alors la relation de conjugaison donnant la position de A' en fonction de la position de l'objet A .

Exercice : 20

Un dioptre sphérique de sommet S et de centre de courbure C séparant deux (02) milieux d'indices $n = 1$ et $n' = 4/3$ a un rayon de courbure $|r| = 4 \text{ cm}$.

1. Ecrire sans démonstration les formules du dioptre sphérique: Relation de conjugaison, grandissement transversal et distances focales.
2. Ce dioptre donne d'un objet réel AB ($P = \overline{SA}$) une image A'B' ($P' = \overline{SA'}$) tel que le grandissement γ soit égal à +2. Calculer les distances P et P' et sur une figure à l'échelle, placer les points S, C, A et A'.
3. Calculer les distances focales f et f'. Le dioptre est-il convergent ou divergent; convexe ou concave ? Placer les foyers sur la figure précédente.

Exercice 21

Trouver les focales des lentilles minces taillées dans du verre d'indice $n = 1.5$ et de formes suivantes : Biconvexe de rayons 3 cm; biconcave de rayons 3 cm; plan convexe de rayon 3 cm; plan concave de rayon cm; ménisque convergent de rayons 3 et 6 cm; ménisque divergent de rayons 3 et 6 cm.

Exercice 22

A l'aide d'une lentille mince convergente L, située entre un objet réel et un écran placé à une distance D de l'objet, on forme l'image de l'objet sur l'écran.

1. Montrer qu'il existe deux positions de L distantes de d qui permettent d'obtenir une image nette. Exprimer la distance focale image f_i de L, en fonction de D et d (Méthode de Bessel).
2. Etudier le cas singulier où les deux positions de L sont confondues (méthode de Silbermann).

Exercice 23

1. Comparer les caractéristiques d'une lentille mince convergente biconvexe (indice 1.5, rayons de courbure 10 cm et 20 cm) dans les deux cas suivants.

a. La lentille est plongée dans l'air

b. Le milieu objet est de l'eau ($n_o = 1.35$) et le milieu image est l'air ($n = 1$).

2. Construire dans les deux cas, l'image d'un objet situé en avant de L à 20 cm. Retrouver les résultats par voie algébrique.

Exercice 24

Une lentille mince convergente L, de distance focale image $f_i = 5 \text{ cm}$, donne d'une diapositive de 24 mm de hauteur, située devant elle, une image sur un écran de projection placé à 4m de L. Calculer la vergence de L, la position de l'objet et la taille de l'image.

Exercice 25

Une lentille mince biconvexe est taillée dans un verre d'indice $n = 1.5$. Le rayon de courbure de la première face est $R_1 = 20 \text{ cm}$. quelle doit être la valeur du second rayon de courbure si on veut obtenir une lentille de vergence $C = 5\delta$.

Exercice 26

Une lentille convergente de 15 cm de distance focale donne l'image d'un objet AB = 2 cm placé à 5 cm en avant de la lentille sur son axe optique.

Quelles sont la nature, la position et la grandeur de l'image A'B' ? faire le schéma correspondant.

Exercice 27

La lentille convergente de l'exercice précédent est remplacée par une lentille divergente de distance focale $f' = -15 \text{ cm}$. Répondre à la même question.